İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

GÖLGE VE SERİNLİK · ÖĞRETMEN PAKETİ

Gölge ve serin alan tasarımı

10–12 yaş · 10_12-M02

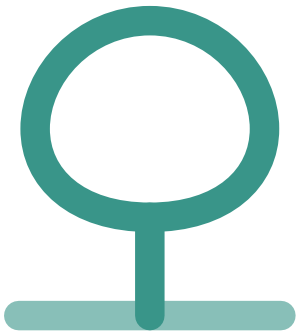
90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Güneşte tuttuğumuz termometre havanın sıcaklığını mı gösterir, yoksa kendi ısınmasını mı? Bir gölgenin işe yaradığını nasıl kanıtlarız?



10_12-M02 Gölge ve serin alan tasarımı — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Üç konumdaki özdeş karoların yüzey sıcaklığını ölçüp karşılaştırmak; farkın karodan değil konumdan geldiğini yer değiştirme denetimiyle göstermek.



Öğretmen için: Öğrenci üç konumda (güneş, yapay gölge, ağaç/bina gölgesi) üçer ölçümün ortalamasını ve farkını hesaplar, yer değiştirme denetimini yorumlar, yüzey ve hava sıcaklığını ayırır ve bakım planı olan bir bekleme alanı önerisini ödünleşimiyle savunur.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
10–12 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 10–12 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 öğrenci (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf + izinli okul bahçesi
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ölçüm düzeneği ders öncesinde prova edilmelidir.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
10_12-M02.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
10_12-M02_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
10_12-M02_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
10_12-M02_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Öğrenciler “gölge serinletir” gibi gündelik bir yargıyı ölçülebilir bir soruya dönüştürür, kendi deneylerinin adil olup olmadığını denetler ve ölçümlerini bir tasarım kararında kullanır.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda öğrenci:

1. Güneş, yapay gölge (karton gölgelik) ve doğal gölge (ağaç veya bina) konumlarında üçer yüzey ölçümü kaydeder; sensör türünü yazar.
2. Her konumun ortalamasını (bir ondalık basamak) ve güneşe göre farkını hesaplar.
3. Yer değiştirme denetimini yorumlar: “Karolar yer değiştirince sıcaklıkları da yön değiştirdi; fark karodan değil konumdan geliyor.”
4. Güneşte tutulan termometrenin değerini “hava sıcaklığı” olarak yazmamanın nedenini açıklar.
5. Gölge kenarının ders içinde kaç santimetre kaydığını ölçer ve bunu bank yerleşimi kararına bağlar.
6. Bütçe sınırı içinde bir bekleme alanı önerir; bakım sorumlusunu ve bir ödünleşimi yazar.

Ön bilgi: Termometre okuma, toplama ve bölme ile ortalama. Işığın doğrusal yayıldığı ve önüne opak bir cisim konunca gölge oluştuğu (5. sınıf Işığın Dünyası ünitesiyle ilişki).

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
“Gölge soğuğu yayar.”	“Gölge ısı vermez ya da soğuk üretmez; güneş ışığının bir kısmının yüzeye ulaşmasını engeller.”
“Güneşte tuttuğum termometre havanın gerçek sıcaklığı.”	“Termometrenin kendisi güneşte ısınır. Biz bugün yüzey sıcaklığını ölçüyoruz; güneşte okunan değeri ‘hava sıcaklığı’ diye yazmıyoruz.”
“Bir kez ölçtük, sonuç kesin.”	“Üç ölçüm aldık ve beş ekibin sonucuna baktık. Yine de tek gün ve tek saat; bulut gelirse fark değişir.”
“Güneşteki karo zaten daha sıcak bir karoydu.”	“Bunu sınamak için karoların yerini değiştirdik. Sonuç ne söylüyor?”
“Ağaç dikmek en iyi çözüm, hemen serinletir.”	“Ağaç yıllar içinde büyür, su ve bakım ister. Tente hemen gölge verir ama dayanıklılığı ve bakımı farklıdır. İkisinin ödünleşimini yazalım.”

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
"Okul bahçesini serinletirsek küresel ısınma azalır."	"Bu bir uyum önlemi: sıcağın bize etkisini azaltır. Küresel ısınmanın nedeni olan salımları azaltmak ayrı bir konudur."

Bilimsel dayanak: EPA'ya göre ağaçlar ve bitki örtüsü gölge sağlayarak ve buharlaştırma (evapotranspirasyon) yoluyla yerel yüzey ve hava sıcaklığını düşürebilir; gölgelenen yüzeyler gölgesiz malzemeye göre belirgin biçimde daha serin olabilir [K13]. Bu ders yalnız gölge etkisini yüzey sıcaklığıyla gözler; buharlaştırma etkisi ölçülmez.

İklim bağlantısı (uyum): Sıcak dönemlerde gölgeli alanlar insanların sıcaktan korunmasına yardımcı olan uyum önlemleridir [K01]. Yerel ölçüm küresel sıcaklık eğilimini ölçmez veya değiştirmez.

Müfredat ilişkisi: Fen Bilimleri 5. sınıf FB.5.4.3 "Tam gölgeyi bilimsel olarak gözlemleyebilme" [K29] ve Fen Bilimleri 4. sınıf FB.4.8.1 "Sürdürülebilir bir yaşam alanı kurmaya ilişkin bilimsel sorgulama yapabilme" [K28] ile tematik ilişki kurulabilir. Resmî eşleştirme değildir; sınıf ve yıl öğretmence kaydedilir.

2 Ölçüm protokolü ve prova

Araştırma sorusu: Aynı karo, güneşte, karton gölgelik altında ve ağaç/bina gölgesinde ne kadar ısınır? **Bağımsız değişken:** konum. **Bağımlı değişken:** yüzey sıcaklığı (°C). **Kontrol edilen değişkenler:** karo modeli ve rengi, zemin, termometre, bekleme süresi, ölçüm sırası.

Koşul	Uygulama
Karolar	Aynı model ve renkte 3 seramik karo **her istasyonda** (G = güneş, Y = yapay gölge, D = doğal gölge). Karoların arkasına kurşun kalemle harf yazılır.
Başlangıç denetimi	Ders öncesi karolar içeride yan yana durur, ölçülür; aralarında 1 °C'den fazla fark varsa değiştirilir. Değerler prova kaydına yazılır.
Yapay gölge	Karton gölgelik, karonun 60 cm yukarısında, 4 destekle. Doğal gölge yoksa ikinci bir karton gölgelik değil, **açık renkli bez** gölgelik kullanılır ve konum adı "bez gölge" olarak değiştirilir.
Bekleme	En az 40 dakika (0–10. dakikada yerleştirme, 50. dakikada ölçüm).
Sensör	Uçlu dijital termometre (ucu yassı, 20 sn bekle) veya kızılötesi yüzey termometresi (10 cm, dik). Tür tabloya yazılır. Aynı termometre bütün karolarda kullanılır.
Sıra	G – Y – D, üç tur.
Yer değiştirme denetimi	1. ölçümden sonra (yakl. 58. dk) G ve Y karolarının yeri değiştirilir. 68. dakikada bu iki karo bir kez daha ölçülür. Tam dengelenme beklenmez; değişimin **yönü** okunur.
Hava termometresi (gösterim)	Eğitici bir termometreyi 1 dakika güneşte, 1 dakika gölgede göğüs hizasında tutar; öğrenciler iki değeri okur. Değerler "güneşte tutulan termometre" ve "gölgede tutulan termometre" diye yazılır, **hava sıcaklığı** diye yazılmaz.
İstasyon	2 istasyon; her istasyonda bir yetişkin. Ekip 1, 3, 5 A'da; 2, 4 B'de.

Prova (ders öncesi, ders saatinde, yakl. 60 dk): Gölgelerin 90 dakika boyunca karoların üstünden çekilmediği kontrol edilir. Yer değiştirme denetimi bir kez denenir. Sonuç öğrencilere önceden söylenmez.

Hava uygun değilse: Kapalı havada farklar küçük çıkabilir; bu bir sonuçtur ve öyle yazılır. Yağmur veya resmî sıcak hava uyarısında dış ölçüm ertelenir. Ölçüm yapılamadıysa tabloya "ölçüm yapılamadı" yazılır;

başka sınıfın veya provanın değerleri bu sınıfın verisi gibi kullanılmaz.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Özdeş seramik karo** — Ekip: — · Toplam: 6 (2 istasyon × 3) + 2 yedek
- **Dijital termometre** — Ekip: — · Toplam: 2 (+1 gösterim için)
- **Karton gölgelik ve destekler** — Ekip: — · Toplam: 2
- **Açık renkli bez (yedek gölgelik)** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Cetvel veya şerit metre** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Plastik şişe (yarı su dolu) ve tebeşir** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Hesap makinesi (isteğe bağlı)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Bahçe krokisi (A3) ve ızgara** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Serin Rota bütçe kartları (12 kart)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Karton maket ve gölgelik modeli** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Sınıf veri tablosu ve nokta grafiği şablonu (A3)** — Ekip: — · Toplam: 1
- **Çalışma kâğıdı** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Özdeş seramik karo	—	6 (2 istasyon × 3) + 2 yedek	Aynı model ve renk
Dijital termometre	—	2 (+1 gösterim için)	Sensör türü kayda yazılır
Karton gölgelik ve destekler	—	2	60 cm yükseklik
Açık renkli bez (yedek gölgelik)	—	1	Doğal gölge yoksa
Cetvel veya şerit metre	1	5	Gölge kaymasını ölçmek için
Plastik şişe (yarı su dolu) ve tebeşir	1	5	Gölge izi
Hesap makinesi (isteğe bağlı)	1	5	Ortalama için; elle hesap da kabul
Bahçe krokisi (A3) ve ızgara	1	5	1 kare ≈ 1 m (eğitici ölçekler)
Serin Rota bütçe kartları (12 kart)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Karton maket ve gölgelik modeli	1	5	Oda sıcaklığında
Sınıf veri tablosu ve nokta grafiği şablonu (A3)	—	1	Tahtaya asılır
Çalışma kâğıdı	1 kişi başına	22	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–40	40–50	50–70	70–82	82–90

Soru, değişkenler, yerleştirme	Duyu keşfi ve gösterim	Tasarım oyunu: Serin Rota bütçesi	Ara	Ölçüm ve denetim	Analiz ve karar	Çıkış ve eylem

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
0–10	Soru, değişkenler, yerleştirme	"Gölge serinletir mi? Bunu ölçülebilir bir soruya çevirelim." Bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenleri tahtaya yazılır. Karolar yerleştirilir.	Üç konum için tahmin ve gerekçe yazar
10–25	Duyu keşfi ve gösterim	Bahçede gölge kenarını işaretleme ve saat yazma. Eğitici, güneşte ve gölgede tutulan termometreyi gösterir. İki alanın sesi 1–3 puanlanır.	Gölge kenarını işaretler; iki termometre değerini okur, adlandırır
25–40	Tasarım oyunu: Serin Rota bütçesi	Sınıfta. Kurallar bölüm 6'da.	12 puanla öneri kurar, bakım planı yazar
40–50	Ara	Su, el yıkama	
50–70	Ölçüm ve denetim	Üç turlu ölçüm; 58. dakikada yer değiştirme; 68. dakikada denetim ölçümü. Bekleyen ekipler gölge kenarının kaymasını cetvelle ölçer.	Okur, yazar, okuma doğrulaması yapar; kaymayı cm olarak kaydeder
70–82	Analiz ve karar	Ortalama ve fark hesaplanır; sınıf nokta grafiğine her ekip "G − Y" farkını işaretler. Denetim sonucu yorumlanır. Ekipler tasarımlarını verilere göre gözden geçirir.	Hesaplar, grafiğe işaretler, önerisini günceller
82–90	Çıkış ve eylem	Çıkış sorusu; küçük eylem; malzeme toplama	Yanıtlar, eylem seçer

Süre kontrolü: 10 + 15 + 15 + 10 + 20 + 12 + 8 = 90 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Soruyu daraltma:** "'Gölge serinletir' geniş bir cümle. Neyi, nerede, neyle ölçeceğiz? Yüzeyi mi, havayı mı?"
- **Adil test:** "Karoların birbirinden farklı olmadığından nasıl emin oluruz? Başta içeride ölçtük, sonra yerlerini değiştireceğiz."
- **Okuma doğrulaması:** "Okuyan değeri yüksek sesle söyler, yazan tekrar eder. Sayılar karışmasın."
- **Ortalama:** "Üç ölçümü topla, üçe böl. Bir ondalık basamakta dur. Ortalama, ölçümlerin ortadaki değerini özetler; tek tek ölçümleri silmez."
- **Değişkenlik:** "Beş ekibin farkları aynı mı? Neden küçük farklar olabilir? Ölçüm anı, bulut, karonun yeri..."
- **Denetimi yorumlama:** "Güneşten gölgeye geçen karo soğumaya, gölgeden güneşe geçen ısınmaya başladıysa, fark karodan değil konumdan geliyor demektir."
- **Yüzey ve hava:** "Güneşte tutulan termometre kendisi ısınır. Bu nedenle o değeri hava sıcaklığı diye yazmıyoruz."
- **Gölgenin kayması:** "50 dakikada gölge kenarı kaç santimetre kaydı? Banka öğle saatinde gölge düşmesini istiyorsak bankı nereye koymalıyız?"
- **Ödünleşim:** "Ağaç uzun vadede gölge ve bitki faydası verir ama yıllar ister; tente hemen gölge verir ama yıpranır. Seçiminiz neyi kazanıp neyi bırakıyor?"

- **Sınır:** "Bu bir günün, bir saatin, iki istasyonun ölçümü. Bütün yaz veya bütün kent hakkında sonuç çıkarmayız."

6 Oyun kuralları: Serin Rota bütçesi (ölçümden ayrı)

1. Her ekip krokiyi ve 12 puanlık bütçeyi alır. Kart maliyetleri **temsilîdir**, gerçek fiyat değildir: genç ağaç 3, tente 2, bez gölgelik 1, gölgeli bank 2, içme suyu 2, rampa ve geniş yol 2, çim alan 2, sessiz köşe 1.
2. Zorunlu koşullar: en az iki oturma yeri öğle saatinde gölgede; tekerlekli sandalyeyle ulaşım; içme suyu en çok "5 kare" uzakta.
3. Her seçilen kart için bakım satırı yazılır: kim, ne sıklıkla, ne gerekir?
4. Ekip bir ödünleşim cümlesi yazar: "... seçtik, bu nedenle ... yapamadık."
5. Analiz bölümünde (70–82) ekipler ölçüm sonuçlarına göre en çok bir kartı değiştirebilir ve nedenini yazar.
6. Sıralama ve hız yoktur. Akranlar her öneriye bir "kanıt sorusu" sorar: "Bunu hangi ölçümümüz destekliyor?"
7. **Ekransız ve dijital seçenek:** Aynı görev sitedeki Serin Rota oyununun 10–12 düzeyinde vardır. Oyun haritası temsilîdir; ölçüm verisi değildir.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Öğrencinin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Ekranı okur; gölge kenarının kaymasını cetvelle ölçer	Nicel kayıt; gölgenin zamanla değiştiğini ölçmek	Eğitici sesli okur; öğrenci ipli cetvelle kaymayı eliyle ölçer
İşitme	Okuyan–yazan çifti olarak değeri tekrar eder; iki alanın ses düzeyini 1–3 puanlar	Ölçüm hatasını azaltmak; rahatlığın ses boyutu	Yazılı kart ile değer gösterme; alan fotoğrafına göre tahmin
Dokunma	Karton gölgelik modelinin açısını değiştirip gölgenin yerini masa lambasıyla izler	Gölgenin ışığın yönüne bağlı olduğunu görmek	Kabartmalı kroki üstünde ip gölge
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Ölçüm ve hesap	Eksik ölçüm, ortalama yok	Ölçümler var, hesapta destek gerekli	9 ölçüm, 3 ortalama ve 2 fark doğru, birim ve sensör yazılı
Deney denetimi	Denetimi yorumlamıyor	Yer değiştirmeyi tarif ediyor	Denetim sonucunu “fark konumdan geliyor” sonucuna bağlıyor
Açıklama	Gölgenin etkisini açıklamıyor	“Gölge serin” diyor	Işığın engellenmesini açıklıyor ve yüzey/hava ayrımını yapıyor
Karar	Ölçümle bağlantısız öneri	Öneri ve bakım satırı var	Öneri, bakım planı, ödünleşim ve bir veri sınırı birlikte

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır. Bütçe oyunundaki seçimler öğrenme sonucu olarak raporlanmaz.

9 Güvenlik ve erişim

- Güneşe bakılmaz. Güneşteki karolara, metal aletlere dokunulmaz; karo yer değiştirmesini eğitici eldivenle yapar.
- Termometreyi eğitici veya eğitici gözetimindeki ekip ölçeni kullanır.
- Dışarıda kalış en çok 25 dakika; şapka ve su. Resmî sıcak hava uyarısında dış ölçüm yapılmaz.
- Masa lambası (dokunma etkinliği) LED tipte olur; ampule dokunulmaz.
- Bahçede yalnız izinli alan; yetişkin gözetimi.
- **Erişim:** Ölçüm okuma, kayıt, hesap ve tasarım rolleri dönüşümlüdür; dışarı çıkamayan öğrenci sınıf veri sorumlusu olur. Büyük punto veri tablosu; sözlü yanıt kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Okulun izinli bahçesi. Okul dışı ölçüm için ayrıca izin.
- **Gerçek yaşam:** Öğrenci bir otobüs durağı, park veya okul girişi için “öğle saatinde gölge var mı, oturacak yer var mı, herkes ulaşabiliyor mu?” kontrol listesini doldurur. Kesin adres ve fotoğraf istenmez.
- **Takip (7 gün):** Aynı saatte gölge kenarının yerini her gün işaretleme veya teneffüste gölgeli bankların doluluğunu sayma (kişi adı yazılmaz).
- **Takip (30 gün):** Sınıf, verilerine dayanan kısa bir öneri yazısını okul yönetimine sunabilir. Önerinin kabulü bu dersin başarı ölçütü değildir.
- **Bağlantılı modüller:** 10_12-M01 (hava ve iklim, ölçek), 10_12-M08 (canlılar ve bakım).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Serin Rota bütçe kartları ve ölçüm kartı	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; 5 set

Materyal	Durum	Not
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
Karolar, termometreler, gölgelikler, cetvel	Temin edilecek	Miktarlar bölüm 3'te
Okul bahçesi krokisi ve ızgara	Hazırlanacak	Eğitici çizer
Prova kaydı (başlangıç denetimi, gölge süresi)	Hazırlanacak	Ders öncesi
Sınıf veri tablosu ve nokta grafiği şablonu (A3)	Hazırlanacak	Elle çizilir; örnek değer içermez
Dijital oyun Serin Rota (10–12 düzeyi)	Mevcut (bu pakette)	Site prototipi

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Gölge ve buharlaştırma yerel yüzey ve hava sıcaklığını düşürebilir; gölgeli yüzey belirgin biçimde serin olabilir	K13	ABD kentlerinden derleme; değerler malzeme, saat ve iklime göre değişir; sınıfa beklenen değer olarak verilmez
Gölgeli alanlar sıcağa uyum önlemidir	K01	Uyum, salım azaltımı değildir
Tam gölge ve sürdürülebilir yaşam alanı ile tematik ilişki	K29, K28	Resmî eşleştirme değildir
Aktif katılım, tartışma ve okul projesi tasarım gerekçesi	K03, K05	Bu dersin etkisini ölçmez
İlişkili duyusal bilgi tasarım gerekçesi	K06	Öğrenme stilleri iddiası değildir

[K13] U.S. EPA. Benefits of Trees and Vegetation / Using Trees and Vegetation to Reduce Heat Islands. https://www.epa.gov/heatislands/benefits-trees-and-vegetation — *EPA resmî arşiv kopyası okundu (9 Kasım 2026).*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı.*
[K29] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 5. Sınıf, Işığın Dünyası. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/399 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K28] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 4. Sınıf, Sürdürülebilir Yaşam Alanları. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/366 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K03] [K05] [K06] Pedagojik gerekçe; ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Özdeş seramik karo	6 (2 istasyon × 3) + 2 yedek
☐	Dijital termometre	2 (+1 gösterim için)
☐	Karton gölgelik ve destekler	2
☐	Açık renkli bez (yedek gölgelik)	1
☐	Cetvel veya şerit metre	5
☐	Plastik şişe (yarı su dolu) ve tebeşir	5
☐	Hesap makinesi (isteğe bağlı)	5
☐	Bahçe krokisi (A3) ve ızgara	5
☐	Serin Rota bütçe kartları (12 kart)	5 set
☐	Karton maket ve gölgelik modeli	5
☐	Sınıf veri tablosu ve nokta grafiği şablonu (A3)	1
☐	Çalışma kâğıdı	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Karolar, termometreler, gölgelikler, cetvel	Temin edilecek
☐	Okul bahçesi krokisi ve ızgara	Hazırlanacak
☐	Prova kaydı (başlangıç denetimi, gölge süresi)	Hazırlanacak
☐	Sınıf veri tablosu ve nokta grafiği şablonu (A3)	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Güneşe bakılmaz. Güneşteki karolara, metal aletlere dokunulmaz; karo yer değiştirmesini eğitici eldivenle yapar.
☐	Termometreyi eğitici veya eğitici gözetimindeki ekip ölçeni kullanır.
☐	Dışarıda kalış en çok 25 dakika; şapka ve su. Resmî sıcak hava uyarısında dış ölçüm yapılmaz.
☐	Masa lambası (dokunma etkinliği) LED tipte olur; ampule dokunulmaz.
☐	Bahçede yalnız izinli alan; yetişkin gözetimi.

☐	Erişim: Ölçüm okuma, kayıt, hesap ve tasarım rolleri dönüşümlüdür; dışarı çıkamayan öğrenci sınıf veri sorumlusu olur. Büyük punto veri tablosu; sözlü yanıt kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Ölçüm ve hesap 0 · 1 · 2	Deney denetimi 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Güneşte tuttuğumuz termometre havanın sıcaklığını mı gösterir, yoksa kendi ısınmasını mı? Bir gölgenin işe yaradığını nasıl kanıtlarız?

Çalışma kâğıdı: Gölgenin etkisini nasıl kanıtlarız? (10–12 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

İstasyon:

☐ A ☐ B

Bugün neyi keşfedeceğiz? Üç konumdaki özdeş karoların yüzey sıcaklığını ölçüp karşılaştırmak; farkın karodan değil konumdan geldiğini yer değiştirme denetimiyle göstermek.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Araştırma sorusu ve tahmin

Değiştirdiğimiz değişken:

_____

_____

Ölçtüğümüz değişken:

_____

_____

Aynı tuttuklarımız (en az 3):

_____

_____

En sıcaktan en serine tahminim: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Gerekçem:

_____

_____

2 Gösterim: termometre güneşte ve gölgede

Güneşte tutulan termometre: _____ °C Gölgede tutulan termometre: _____ °C

Güneşte okunan değeri “hava sıcaklığı” diye yazabilir miyiz?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

_____

_____

3 Ekip ölçüm tablosu

Sensör türü:

☐ Uçlu ☐ Kızılötesi

Tur	G: Güneş (°C)	Y: Yapay gölge (°C)	D: Doğal gölge (°C)
1			
2			

Tur	G: Güneş (°C)	Y: Yapay gölge (°C)	D: Doğal gölge (°C)
3			
Ortalama			

Fark (G − Y) = _____ °C Fark (G − D) = _____ °C

4 Yer değiştirme denetimi

58. dakikada G ve Y karolarının yeri değişti. 68. dakikada:

Karo	Önceki konum	Yeni konum	1. tur değeri (°C)	Denetim değeri (°C)	Isındı mı, soğudu mu?
G karosu	Güneş	Yapay gölge			
Y karosu	Yapay gölge	Güneş			

Denetim ne gösteriyor?

☐ Fark karodan geliyor ☐ Fark konumdan geliyor ☐ Karar veremiyoruz

Gerekçe:

_____

_____

5 Gölge kayması ve sınıf verisi

Gölge kenarı _____ dakikada _____ cm kaydı.

Sınıf nokta grafiğinde 5 ekibin (G − Y) farkları birbirine benziyor mu?

☐ ☑ Evet ☐ ⇄ Kısmen ☐ ⊗ Hayır

Farklılığın olası bir nedeni:

6 Bekleme alanı önerimiz

Seçtiğimiz kartlar ve puanları (en çok 12):

Bakım planı (kim, ne sıklıkla?):

Ödünleşim: "... seçtik, bu nedenle ... yapamadık."

Ölçümlerimizden sonra değiştirdiğimiz kart ve nedeni:

7 Çıkış sorusu

Bugünkü ölçümümüz bize bu bahçenin bütün yazı hakkında kesin bilgi verir mi?

☐ Evet ☐ Hayır

Bir sınırını yaz:

8 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- [ ] Kendi ölçümüm
- [ ] Sınıf verisi
- [ ] Gözlem
- [ ] Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

9 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Yedi gün aynı saatte bir gölge kenarını işaretleyip kaymayı ölçeceğim.
- [ ] Bir durak, park veya okul girişini “gölge, oturma, ulaşım” listesiyle değerlendireceğim (adres ve fotoğraf yok).
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 10_12-M02

Değişkenler: Bağımsız: konum (güneş, yapay gölge, doğal gölge). Bağımlı: yüzey sıcaklığı (°C). Kontrol (en az 3): karo modeli/rengi, zemin, termometre, bekleme süresi, ölçüm sırası, başlangıçta eşit sıcaklık.

Gösterim sorusu: “Hayır. Termometre güneşte kendisi ısınır; bu değer hava sıcaklığı değildir.” Sensör türü fark etmez; gerekçe yeterlidir.

Hesap: Ortalama = (1. + 2. + 3. ölçüm) ÷ 3, bir ondalık basamak. Fark = G ortalaması − Y (veya D) ortalaması. Negatif fark çıkarsa yanlış değildir; ölçüm koşulları konuşulur.

Beklenen yön (prova ile kontrol edilmeli): Güneşli günde G genellikle en sıcak olur [K13]. Y ve D arasındaki sıra gölgenin yoğunluğuna ve süresine bağlıdır; tek bir “doğru sıra” yoktur.

Denetim: Güneşten gölgeye geçen G karosunun değeri düşmeye, gölgeden güneşe geçen Y karosunun değeri yükselmeye başladıysa “fark konumdan geliyor” kabul edilir. 10 dakikada tam dengelenme beklenmez; yön yeterlidir. Değişim görülmediyse “karar veremiyoruz” geçerli ve dürüst bir yanıttır.

Gölge kayması: Değer öğrencinin ölçümüdür; doğru sayı yoktur. Beklenen yorum: “Gölge kaydığı için bank, kullanılacağı saatteki gölgeye göre yerleştirilir.”

Sınıf verisi: Farklar arasında değişkenlik olağandır; olası nedenler: ölçüm anı, bulut, gölgelik yüksekliği, karonun gölge kenarına yakınlığı, okuma hatası.

Ödünleşim örnekleri (kabul): “Genç ağaç seçtik, bu nedenle bütçe çeşmeye yetmedi.” “Tente seçtik; hemen gölge var ama rüzgârda toplanması gerekiyor.” Rampa ve su koşulunu karşılamayan öneri “koşullar sağlanmadı” diye geri verilir.

Çıkış sorusu (2 puan): “Hayır. Bir gün, bir saat ve iki istasyonda ölçtük; bulut, mevsim ve saat değişir. Ayrıca havanın değil yüzeyin sıcaklığını ölçtük.”

Puanlama notu: Sözlü veya çizimle yapılan açıklama yazılıyla eşit puanlanır; hesap makinesi kullanımı puanı düşürmez.